



CETI Almacén

Sistema de Gestión de Inventario con Etiquetas Inteligentes (QR/NFC)

Programación Web

Autor:

Juan Pablo Camacho López - 22300934

Docente: Paola Fernanda Ponce Villalvazo

Grado y Grupo: 6°H

Escuela: CETI Colomos

Fecha: Junio 2026

Repositorio: <https://github.com/camlopjp-afk/ceti-almacen.git>

Video: <https://youtu.be/QAbbQWqMv28>

1.- Análisis de Mercado y Entorno

Demandas y necesidad institucional

El CETI Colomos administra actualmente 11 almacenes físicos con más de 153 ítems entre equipo de cómputo, mobiliario, herramientas de laboratorio y material de talleres. El control de este inventario se realiza de forma manual mediante bitácoras físicas y hojas de cálculo dispersas por cada responsable de almacén.

Las auditorías manuales de inventario toman actualmente hasta 6 horas y tienen una precisión estimada de apenas 60–70%, lo que genera pérdidas de material, mobiliario deteriorado sin seguimiento y gasto innecesario en reposiciones y reparaciones. No existe actualmente una solución digital interna que permita identificar un bien de forma única y consultar su estado en segundos.

Segmentación

Segmento	Perfil	Necesidad principal
Administrador	Personal responsable de supervisar el inventario y validar altas/bajas de bienes.	Visión global del inventario y reportes confiables.
Personal de almacén	Encargados operativos de uno o varios de los 11 almacenes físicos del plantel.	Registro rápido de ítems y generación de QR imprimible.
Docente / consultante	Cualquier persona del CETI que necesite verificar el estado de un bien.	Consulta inmediata escaneando la etiqueta, sin instalar nada.

Análisis PESTEL

Político: el proyecto no está sujeto a regulación externa al ser de uso interno, pero sí a los lineamientos administrativos del CETI Colomos para el resguardo de bienes institucionales.

Económico: el CETI ya cuenta con servidor XAMPP y equipo de cómputo propio, por lo que el costo de entrada es prácticamente nulo. El costo actual de NO tener el sistema es alto: 6 horas de personal por auditoría y pérdidas de material no rastreado.

Social: el personal y alumnado del CETI está habituado al uso de smartphones y códigos QR en la vida escolar diaria, lo que facilita la adopción de un flujo de escaneo sin fricción.

Tecnológico: prácticamente todo el personal cuenta con teléfono con cámara compatible con lectura de QR, y el plantel dispone de red interna y servidor propio (XAMPP) para alojar la aplicación.

Ecológico: la digitalización de auditorías y bitácoras reduce el uso de papel frente al proceso actual basado en formatos físicos.

Legal: el sistema almacena datos personales de usuarios institucionales (nombre, correo), por lo que debe apegarse a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP): contraseñas cifradas, control de acceso por rol y uso exclusivamente interno de la información.

Competencia

Directa: no existe actualmente en el CETI Colomos un sistema equivalente implementado; el control se realiza con hojas de cálculo y bitácoras físicas administradas de forma independiente por cada responsable de almacén, sin una fuente única de verdad.

Indirecta: existen soluciones comerciales de inventario con lectura de código (por ejemplo Sortly u Odoo Inventory), pero implican licenciamiento recurrente y no están adaptadas a la estructura particular de almacenes, categorías y roles del CETI.

Ventaja de CETI Almacén: costo de operación nulo al usar infraestructura ya disponible en el plantel, diseño a la medida de los 11 almacenes y 12 categorías reales del CETI, generación de QR imprimible integrada y trigger automático de mantenimiento preventivo al alta de cada bien.

2.- Descripción

Objetivo General

Desarrollar una plataforma web de gestión de inventario para el CETI Colomos que permita identificar de forma única cada bien institucional mediante etiquetas inteligentes (QR/NFC), reduciendo el tiempo y aumentando la precisión de las auditorías físicas, además de automatizar el seguimiento de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes.

Objetivos Específicos

- Diseñar un sistema de registro de bienes que genere automáticamente un código QR único vinculado a cada ítem del inventario.
- Desarrollar un módulo de consulta pública que muestre el estado y ubicación de un bien al escanear su código QR, sin necesidad de iniciar sesión.
- Implementar el control de stock por cada uno de los 11 almacenes físicos, con alertas automáticas de stock mínimo.
- Implementar un módulo de mantenimiento preventivo y correctivo con generación automática de reporte inicial al registrar un bien nuevo.
- Generar reportes ejecutivos en PDF del inventario y del estado de mantenimiento, filtrables por almacén, categoría y estado.

Alcance

¿Qué puede hacer?

- Registro e inicio de sesión de usuarios con roles diferenciados (administrador, almacén, docente).
- Alta, edición y baja de ítems con generación y administración de códigos QR únicos.
- Visualización pública de los datos del ítem al escanear el QR.
- Control de stock por almacén, con alertas visuales de stock mínimo.
- Registro y consulta del historial de mantenimiento de cada ítem.
- Panel de dashboard con estadísticas en tiempo real.
- Generación de reportes en PDF con logo institucional.

- Diseño responsivo / compatibilidad con dispositivos móviles.

¿Qué no puede hacer?

- Ser una aplicación móvil nativa en su versión actual.
- Geolocalizar en tiempo real los bienes.
- Gestionar compras, adquisiciones o integración contable.
- Funcionar sin conexión a la red del servidor del CETI.

3.- Análisis Técnico

Tecnologías

PHP 8.2, MySQL / MariaDB 10.4, HTML5, CSS3, JavaScript, Bootstrap 5, TCPDF (generación de reportes PDF), librería PHP QR Code (generación de códigos QR), API REST con JWT para la futura integración móvil.

Herramientas

GitHub para control de versiones, Visual Studio Code como entorno de desarrollo, phpMyAdmin para administración de la base de datos, Figma y Canva para prototipado de interfaz, XAMPP como servidor local, documentos de Google para la gestión documental del proyecto.

Infraestructura

Servidor local XAMPP (Apache + MariaDB) disponible en el CETI Colomos, equipo de cómputo institucional, red interna del plantel. En una eventual fase de producción se contempla el uso de hosting compartido o de un servidor propio del CETI.

Conocimientos

HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL, diseño y consumo de APIs REST, seguridad web (hasheo de contraseñas, sentencias preparadas contra inyección SQL), manejo de librerías externas (TCPDF, generación de QR) y despliegue de aplicaciones en servidor Apache.

4.- Análisis Económico y Financiero

Gastos

Fijos (recurrentes)

Concepto	Costo (MXN)
Mantenimiento del sistema (actualizaciones y soporte, ~10 h/mes)	\$12,000 anual
Dominio y hosting compartido (opcional, si no se usa servidor propio del CETI)	\$1,200 anual

Variables (desarrollo inicial)

Concepto	Detalle	Costo (MXN)
Tiempo de desarrollo	480 horas (4 sprints de 2 semanas) valuadas a \$60/hr	\$28,800
Impresión de etiquetas QR	153 ítems, aprox. \$3 por etiqueta	\$450
Software	XAMPP, PHP, MariaDB, TCPDF, Bootstrap 5 — código abierto	\$0
Equipo de cómputo	Equipo del desarrollador y del CETI ya disponible	\$0

Total fijo (inversión inicial, Año 0): \$30,450 MXN. Total variable mensual (mantenimiento): aproximadamente \$1,100 MXN/mes.

Modelo de Sostenibilidad

A diferencia de un producto comercial, CETI Almacén es una herramienta de uso interno sin fines de lucro; no contempla planes de suscripción. Su sostenibilidad se basa en que los beneficios cuantificables del sistema (ahorro de tiempo administrativo y reducción de pérdidas de material) superan ampliamente su costo anual de mantenimiento.

Fuentes de financiamiento

Externo

El costo recurrente de mantenimiento se cubre con el presupuesto operativo del CETI Colomos, al igual que el resto de los sistemas administrativos del plantel.

Propio

El tiempo de desarrollo inicial (480 horas) es aportado por el alumno como parte del Proyecto Integrador, sin representar un costo adicional para la institución.

Análisis de Rentabilidad

Beneficio estimado	Monto anual (MXN)
Reducción de costo de reposiciones (70% menos compras innecesarias)	\$35,000
Ahorro en tiempo de auditoría (de 6h a 30min, 8 auditorías/año)	\$13,200
Prevención de pérdida de activos (trazabilidad del 100%)	\$20,000
Reducción de mantenimiento correctivo (–40% con mantenimiento preventivo)	\$22,000
Total estimado anual	\$90,200

Punto de Equilibrio

Gastos de la inversión inicial: \$30,450 MXN. Beneficio mensual estimado: \$90,200 / 12 ≈ \$7,517 MXN. La inversión inicial se recupera en aproximadamente 4 meses de operación, por lo que el proyecto es viable económicamente dentro del primer año.

5.- Análisis de riesgos

Riesgo	Prob	Impacto	Acción	Plan
Pérdida de código o archivos del proyecto	2	5	Mitigar	Uso obligatorio de control de versiones con GitHub y commits frecuentes.
Falla del equipo de cómputo del desarrollador	2	5	Mitigar	Trabajo respaldado en la nube (GitHub); migración a equipo alternativo del CETI en menos de 24 horas.
Al ser un proyecto de un solo desarrollador, su incapacidad temporal detiene todo avance	2	5	Aceptar / Mitigar	Documentación exhaustiva del código y la base de datos para permitir continuidad por un tercero si es necesario.
Retraso por acumulación de tareas escolares	4	4	Mitigar	Planificación en sprints semanales con margen de tolerancia y priorización de funciones críticas.
Errores al integrar los módulos del sistema	3	4	Mitigar	Arquitectura modular bien definida, pruebas por módulo antes de integrar.
Fallas de conexión a la base de datos en el servidor XAMPP	2	4	Mitigar	Módulo de diagnóstico de conexión y respaldo semanal del script SQL.
Cambios de último momento en los requerimientos	3	4	Mitigar	Documento de requerimientos congelado por sprint y validado con la docente.
Pérdida total de la base de datos por fallo crítico	1	5	Evitar	Respallos automáticos y periódicos de la base de datos en repositorio y almacenamiento externo.
Acceso no autorizado al panel administrativo	2	5	Mitigar	Autenticación con bcrypt, sesiones con expiración, control de acceso por rol y sentencias preparadas.
Incompatibilidad de la interfaz en navegadores o dispositivos antiguos	3	3	Mitigar	Migración a Bootstrap 5 mobile-first y pruebas en distintos navegadores.
Errores de sintaxis o fallas lógicas en procedimientos y triggers de SQL	2	4	Mitigar	Pruebas unitarias antes de integrar el procedimiento y el trigger al flujo principal.
Resistencia del personal de almacén a abandonar las bitácoras en papel	3	3	Mitigar	Capacitación de 2 horas, manual de usuario y acompañamiento en las primeras semanas.

6.- Análisis Organizativo

El proyecto es desarrollado en su totalidad por un solo alumno, quien asume de manera simultánea los roles que normalmente se distribuirían entre un equipo, de forma similar a una pequeña startup unipersonal.

Personal	Área encargada
Juan Pablo Camacho López	Frontend, Backend, Base de datos, Documentación y liderazgo del proyecto

Para poder cumplir con el desarrollo completo del sistema, el alumno adoptó los siguientes roles: desarrollador Frontend (maquetación e interfaz), desarrollador Backend (lógica del servidor, API REST y autenticación), administrador de base de datos (diseño relacional, procedimientos y triggers), y líder de proyecto (organización de tareas y control de tiempos).

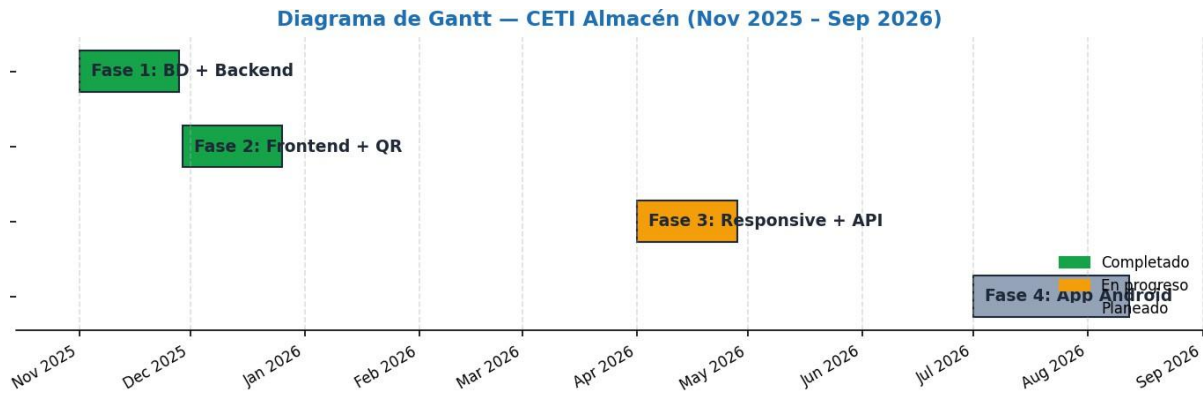
7.- Conclusión

Dimensión	Conclusión
Necesidad institucional	VIABLE. Existe una necesidad real y documentada: 11 almacenes y 153+ ítems gestionados manualmente, con auditorías de 6 horas y 60–70% de precisión.
Tecnología	VIABLE. El stack (PHP, MySQL, Bootstrap) es maduro, gratuito y ya dominado por el desarrollador; la infraestructura XAMPP está disponible en el CETI.
Económico	VIABLE. El costo de operación es prácticamente nulo al usar infraestructura institucional existente; la inversión inicial se recupera en aproximadamente 4 meses.
Legal / Seguridad	VIABLE, con atención prioritaria al cifrado de contraseñas y al cumplimiento de la LFPDPPP, dado que el sistema maneja datos personales de usuarios institucionales.
Competencia	FAVORABLE. No existe un sistema equivalente implementado actualmente en el CETI Colomos.
Riesgo organizativo	A VIGILAR. Al ser un proyecto de un solo desarrollador, la continuidad del sistema depende de una documentación sólida y de respaldos constantes del código.

CETI Almacén responde a un problema real y documentado dentro del CETI Colomos. La combinación de bajo costo de operación (al usar infraestructura ya disponible en el plantel), una necesidad latente no resuelta actualmente por ningún sistema interno, y un retorno de la inversión en menos de un año, posicionan al proyecto como técnica y económicamente viable. El principal punto de atención no es de mercado ni económico, sino de continuidad: al ser desarrollado por un solo alumno, la documentación y el respaldo constante del código son necesarios para sostener el sistema en el tiempo.

8.- Plan de trabajo

Diagrama de Gantt



Metodología de trabajo

El desarrollo del proyecto se realiza con la metodología SCRUM, adaptada a un equipo de un solo integrante:

- Sprints de 2 a 4 semanas, organizados por módulos funcionales.
- Entregas parciales del sistema, con revisión y ajuste continuo.
- Priorización de funciones críticas: generación y escaneo de QR, gestión de inventario y reportes.
- Documentación obligatoria y commits frecuentes en GitHub.

Tareas

Fecha	Tarea	Responsable	Resultados
Nov 2025	Diseño e implementación de la base de datos relacional (7 tablas, 2 SP, 1 trigger, 2 vistas)	Juan Pablo	Base de datos cetialmacen.sql funcional
Nov 2025	Sistema de autenticación con roles y sesiones PHP	Juan Pablo	Login funcional con 3 roles
Nov–Dic 2025	CRUD de inventario y almacenes, generación automática de código QR	Juan Pablo	Módulo de ítems y almacenes activo
Nov–Dic 2025	Dashboard estadístico e interfaz web inicial	Juan Pablo	Dashboard con KPIs en tiempo real
Nov–Dic 2025	Módulo de mantenimiento con trigger automático y reportes PDF	Juan Pablo	Reportes de inventario y mantenimiento en PDF
Abr–Jun 2026	Migración de la interfaz a Bootstrap 5 (mobile-first, responsive)	Juan Pablo	Interfaz adaptable a móvil/tablet/escritorio
Abr–Jun 2026	Diseño y documentación de la API REST con JWT	Juan Pablo	Endpoints de login, ítems, almacenes y reportes
Jul–Ago 2026	Desarrollo de la aplicación Android nativa (Kotlin/MVVM) con lector QR/NFC	Juan Pablo	App Android con modo offline

Referencias Bibliográficas

PHP Group (2024). PHP 8.2 Documentation. Disponible en: [php.net](https://www.php.net)

MariaDB Foundation (2024). MariaDB 10.4 Reference Manual. Disponible en: mariadb.com/docs

Nicola Asuni (2024). TCPDF — PHP class for generating PDF documents. Disponible en: tcpdf.org

Bootstrap Team (2024). Bootstrap 5 Documentation. Disponible en: getbootstrap.com/docs/5.0

Android Developers (2024). Guide to App Architecture (MVVM). Disponible en: developer.android.com

Documento de Requerimientos

CETI Almacén

Introducción

Propósito

Establecer un sistema digital que permita identificar de forma única cada bien del inventario del CETI Colomos mediante etiquetas inteligentes (QR/NFC), para facilitar su consulta, control de stock y seguimiento de mantenimiento.

Alcance

El proyecto abarca la gestión de 153+ ítems distribuidos en 11 almacenes físicos del CETI Colomos, organizados en 12 categorías, con 3 roles de usuario (administrador, almacén, docente).

Referencias

Documento de Análisis de Mercado y Viabilidad de CETI Almacén (este mismo documento, primera parte).

Descripción general

CETI Almacén es una plataforma web responsiva y optimizada para el entorno de red del CETI Colomos, que facilita el registro, consulta y mantenimiento de los bienes institucionales mediante etiquetas QR/NFC durante el ciclo escolar 2025–2026.

Acrónimos

Acrónimo	Significado
CETI	Centro de Enseñanza Técnica Industrial
QR	Quick Response (código de respuesta rápida)
NFC	Near Field Communication
CRUD	Create, Read, Update, Delete
JWT	JSON Web Token
MVVM	Model-View-ViewModel

Descripción

Funcionalidades

El sistema tendrá la capacidad de administrar y desplegar en tiempo real el inventario del CETI. Permitirá a los usuarios autenticarse mediante credenciales institucionales, registrar bienes con generación automática de

código QR, controlar el stock por almacén y descargar reportes ejecutivos en formato PDF. Adicionalmente, incluirá un módulo de mantenimiento preventivo y correctivo, y un panel administrativo para la gestión de usuarios.

Características de usuarios

Tipo de usuario	Descripción
Administrador	Personal directivo del CETI o del almacén, con control total del sistema.
Personal de almacén	Encargados operativos de uno o varios de los 11 almacenes físicos.
Docente / consultante	Cualquier persona del CETI que escanea una etiqueta QR para consultar un bien, sin necesidad de iniciar sesión.

Restricciones

La plataforma queda limitada a la consulta y administración del inventario y su mantenimiento. No se contemplan módulos de compras, adquisiciones ni integración contable en la versión actual.

Supuestos y dependencias

Se supone que el CETI Colomos mantiene activo el servidor XAMPP en su infraestructura local, que los usuarios cuentan con acceso a la red interna del plantel, y que el personal de almacén recibirá una capacitación breve antes de usar el sistema.

Requerimientos

Funcionales

ID	Módulo	Requerimiento	Prioridad
RF01	Autenticación	El sistema debe permitir inicio de sesión con usuario y contraseña validados contra la base de datos mediante hash bcrypt.	Alta
RF02	Autenticación	El sistema debe asignar permisos de acceso según el rol del usuario (administrador / almacén / docente).	Alta
RF03	Usuarios	El administrador debe poder crear, editar y desactivar cuentas de usuario.	Alta
RF04	Inventario	El sistema debe permitir registrar nuevos ítems con nombre, descripción, modelo, categoría, almacén y valor aproximado.	Alta
RF05	Inventario	Al registrar un ítem, el sistema debe generar automáticamente un código QR único (formato CETI-XXX-000).	Alta
RF06	Inventario	El sistema debe permitir editar y eliminar ítems.	Alta
RF07	Inventario	El sistema debe permitir buscar y filtrar ítems por nombre, categoría, almacén y estado.	Alta

ID	Módulo	Requerimiento	Prioridad
RF08	Inventario	El sistema debe mostrar alertas visuales cuando el stock de un ítem sea igual o menor al mínimo configurado.	Alta
RF09	Código QR	El sistema debe desplegar una vista pública con la información del ítem al escanear su código QR, sin iniciar sesión.	Alta
RF10	Código QR	El sistema debe permitir descargar e imprimir el código QR en formato de etiqueta.	Media
RF11	Almacenes	El sistema debe gestionar los 11 almacenes físicos del CETI, controlando el stock por almacén.	Alta
RF12	Mantenimiento	El sistema debe permitir registrar reportes de mantenimiento preventivo y correctivo por ítem.	Alta
RF13	Mantenimiento	El sistema debe generar automáticamente un reporte de mantenimiento preventivo al registrar un ítem nuevo.	Media
RF14	Dashboard	El sistema debe mostrar un panel con estadísticas del inventario en tiempo real.	Alta
RF15	Reportes	El sistema debe generar reportes en PDF del inventario y del mantenimiento, filtrables por almacén y categoría.	Alta
RF16	Admin	El administrador debe contar con un panel para gestionar usuarios y supervisar la plataforma.	Alta

No funcionales

ID	Categoría	Requerimiento	Prioridad
RNF01	Rendimiento	El sistema debe responder a consultas de inventario en menos de 2 segundos en red LAN del CETI.	Alta
RNF02	Disponibilidad	El sistema debe estar disponible el 99% del horario escolar.	Media
RNF03	Seguridad	Las contraseñas deben almacenarse cifradas mediante bcrypt.	Alta
RNF04	Seguridad	El sistema debe prevenir inyección SQL mediante sentencias preparadas en todos los formularios.	Alta
RNF05	Usabilidad	Un usuario nuevo debe poder registrar un ítem completo en menos de 3 minutos sin capacitación previa.	Media
RNF06	Compatibilidad	La aplicación debe funcionar correctamente en los navegadores Chrome, Firefox y Edge.	Media
RNF07	Responsivo	El sistema debe adaptar la interfaz automáticamente a celulares, tablets y computadoras.	Alta
RNF08	Mantenibilidad	El código deberá estar organizado en módulos para facilitar futuras modificaciones.	Media
RNF09	Escalabilidad	La base de datos debe soportar hasta 10,000 ítems sin degradación perceptible del rendimiento.	Baja
RNF10	Integridad	El sistema no deberá permitir códigos QR duplicados, categorías inexistentes ni campos obligatorios vacíos.	Alta

ID	Categoría	Requerimiento	Prioridad
RNF11	Respaldo	La base de datos deberá respaldarse automáticamente al menos una vez a la semana.	Alta

De interfaz

ID	Categoría	Requerimiento	Prioridad
RNF01	Interfaz	La interfaz debe seguir el principio Mobile-First construida sobre Bootstrap 5, compatible con Android 8.0+ e iOS 11+.	Alta
RNF02	Interfaz	La barra superior debe mostrar el logo institucional, el usuario en sesión y un botón de cierre de sesión.	Media
RNF03	Navegación	El menú lateral debe listar los módulos disponibles según el rol del usuario en sesión.	Media
RNF04	Vista pública	La vista del ítem al escanear el QR debe mostrar, sin necesidad de scroll: nombre, categoría, almacén y estado.	Alta
RNF05	Usabilidad	Los formularios de alta y edición deben validar los campos obligatorios antes de enviarse, con mensajes de error en español.	Alta
RNF06	Feedback	El sistema debe mostrar confirmaciones visuales claras tras acciones críticas: ítem registrado, QR generado, reporte guardado.	Media
RNF07	Navegación	El catálogo de ítems debe mostrarse mediante tablas con acciones de Editar/Eliminar claramente identificadas por fila.	Media
RNF08	Descarga	El código QR generado debe poder descargarse e imprimirse directamente desde la misma interfaz.	Media

Anexos

Diagramas

Clases

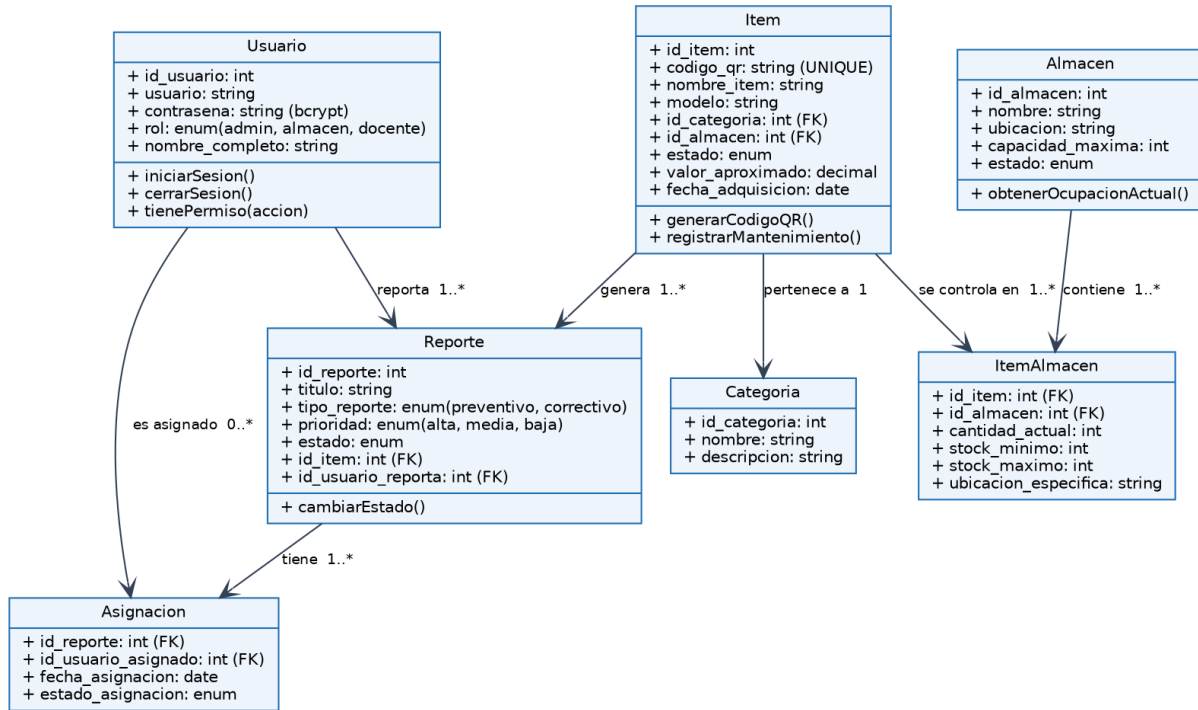
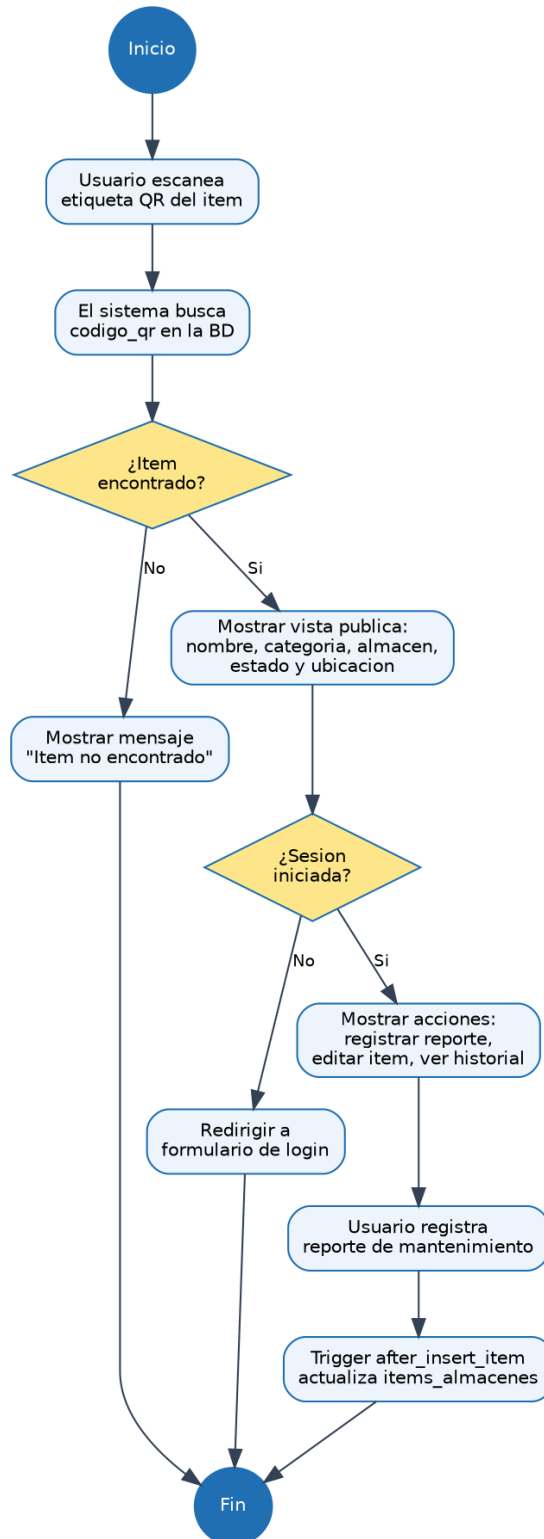


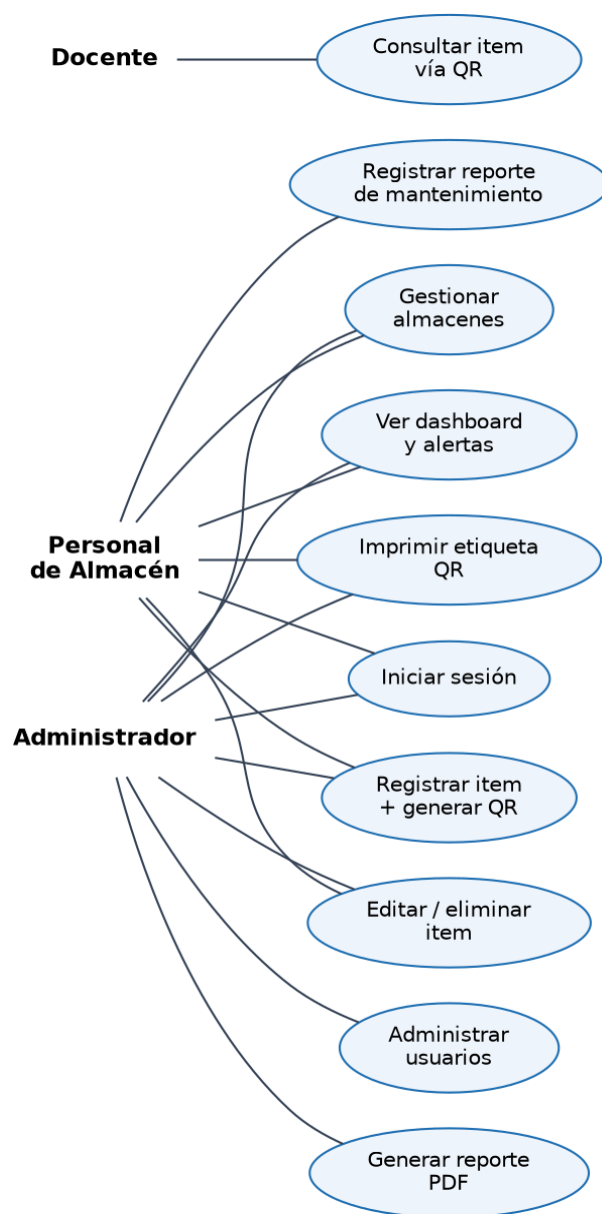
Diagrama de clases — CETI Almacén.

Flujo



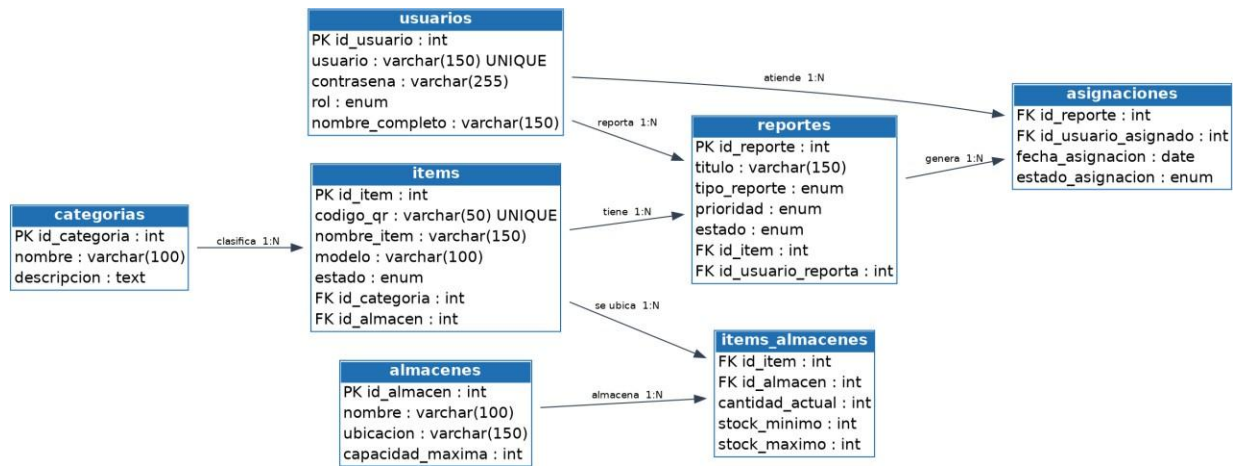
Flujo detallado del escaneo de código QR y registro de mantenimiento.

Casos de uso



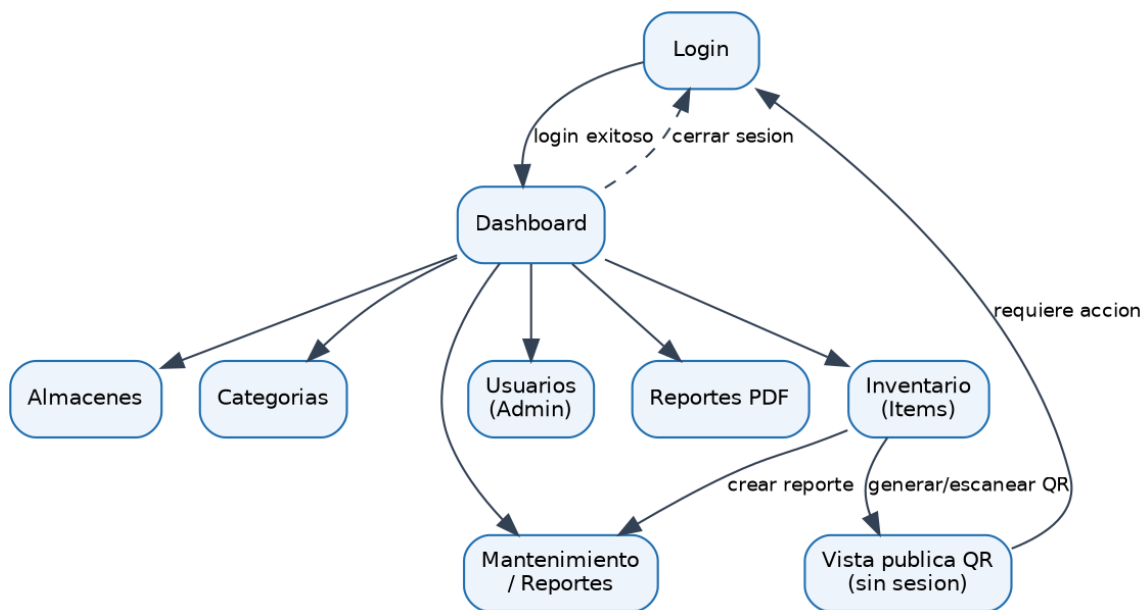
Casos de uso por rol de usuario.

Entidad-Relación



Modelo Entidad-Relación de la base de datos cetialmacen.

Mapa de navegación



Mapa de navegación entre las pantallas principales del sistema.

Mockups

